

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Udo Theodor Hemmelgarn, Dr. Malte Kaufmann, Marc Bernhard, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 21/2947 –**

Windkraftanlagen in Deutschland

Vorbemerkung der Fragesteller

Seit etwa 25 Jahren investiert der deutsche Staat im Rahmen der sogenannten Energiewende massiv in den Ausbau der Windenergie. Die installierte Nennleistung der Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland stieg von rund 6 Gigawatt (GW) im Jahr 2000 auf mittlerweile 63,6 GW im Jahr 2024 (<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/20113/umfrage/installierte-leistung-der-anlagen-fuer-windenergie-in-deutschland-seit-1993/>). Hinzukommen, Stand: Juli 2024, Offshore-Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von rund 8,9 GW (www.wind-energie.de/fileadmin/redaktion/dokumente/publikationen-oeffentlich/themen/06-zahlen-und-fakten/20240715_Status_des_Offshore-Windenergieausbaus_Halbjahr_2024.pdf). Dem gegenüber steht in Deutschland eine Leistungsnachfrage von in der Spitze rund 85 GW (2025) ([Article_atw_2023_02_Entwicklung_der_Stromerzeugungskapazitaet_in_Deutschland_bis_zum_Jahr_2030_Ulreich_Schiffer.pdf](#)). Ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Gegebenheiten und der physikalischen Notwendigkeiten ließe sich rein auf dem Papier also schon heute ein großer Teil des elektrischen Leistungsbedarfs in Deutschland durch Windkraftanlagen decken. In der Praxis steht dem allerdings die Wetterabhängigkeit der Windkraftanlagen im Wege. Sie liefern keinerlei gesicherte Leistung. Windkraftanlagen benötigen aus diesem Grund sogenannte Backup-Kraftwerke, also konventionelle Kraftwerke, die bei Windflaute einspringen, um die fehlende Leistung der Windkraftanlagen zu ersetzen. Diese Doppelstruktur ist teuer und ressourcenintensiv. Es gilt in den Augen der Fragesteller aus diesem Grunde zu evaluieren, inwiefern ein weiterer Ausbau der Windenergieanlagen aus physikalischer und ökonomischer Sicht sinnvoll ist.

1. Wie viele Windenergieanlagen (Onshore und Offshore) sind nach Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland zum aktuellen Stand (November 2025) installiert, und wie verteilen sich diese auf die Bundesländer?

Die nachfolgenden Daten zum Ausbau von Windenergieanlagen an Land und auf See entstammen der Statistik zur Stromerzeugungsleistung ausgewählter erneuerbarer Energieträger (Oktober 2025) der Bundesnetzagentur mit Daten-

stand 13. November 2025. Die Zahlen beruhen auf aktuellen Meldungen der Anlagenbetreiber im Marktstammdatenregister (MaStR).

Bruttoleistung sowie Anzahl von Stromerzeugungseinheiten (Generatoren) in Betrieb* nach Bundesland (bis Oktober 2025)				
	Windenergie an Land		Windenergie auf See	
	Anzahl	Leistung [MW]	Anzahl	Leistung [MW]
Ausschließliche Wirtschaftszone	–	–	1.541	8.686
Baden-Württemberg	911	2.061	–	–
Bayern	1.355	2.740	–	–
Berlin	9	17	–	–
Brandenburg	4.145	9.401	–	–
Bremen	92	199	–	–
Hamburg	70	124	–	–
Hessen	1.229	2.761	–	–
Mecklenburg-Vorpommern	1.892	3.930	48	305
Niedersachsen	6.397	13.702	48	224
Nordrhein-Westfalen	3.910	8.693	–	–
Rheinland-Pfalz	1.818	4.324	–	–
Saarland	222	565	–	–
Sachsen	930	1.416	–	–
Sachsen-Anhalt	2.764	5.741	–	–
Schleswig-Holstein	3.591	9.474	–	–
Thüringen	890	1.888	–	–
Gesamt (bis Oktober 2025)	30.225	67.038	1.637	9.215

* Inklusive vorübergehend stillgelegte Einheiten

Der Anlagenbestand von Windenergieanlagen auf See wird im MaStR grundsätzlich nach den Standortangaben der Stromerzeugungseinheiten ausgewiesen. Dabei sind Windenergieanlagen auf See innerhalb von 12 Seemeilen zur Küste (küstennah) dem jeweiligen Land zugeordnet, außerhalb der 12 Seemeilen-Zone der Ausschließlichen Wirtschaftszone.

2. Wie viel elektrische Energie (in Terawatt pro Stunde [TWh]) wurde 2024 nach Kenntnis der Bundesregierung durch Windenergieanlagen erzeugt?

Gemäß den Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik des Umweltbundesamtes zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wurde im Jahr 2024 (Stand: Februar 2025) durch Windenergieanlagen an Land eine Strommenge von 112,8 Terawattstunden (TWh) und durch Windenergieanlagen auf See 26,1 TWh erzeugt.

3. Wie hoch ist die durchschnittliche Einspeisevergütung pro Kilowattstunde für Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen im Jahr 2025?

Für das Jahr 2025 gehen die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) in ihrer maßgeblichen Prognose des EEG-Finanzierungsbedarfs nach § 4 des Energiefinanzierungsgesetzes von einer über alle Zubau-Jahrgänge gemittelten, durchschnittlichen Einspeisevergütung für Windenergie-an-Land-Anlagen von rund 8,9 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) aus, bei Windenergie auf See erhalten keine Anlagen eine Einspeisevergütung (vgl. die Veröffentlichung der ÜNB: www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/EEG-Finanzierung/EEG-Finanzierungsbedarf). Es sei angemerkt, dass die meisten Windenergie-Anlagen nicht mit einer festen Einspeisevergütung, sondern nach

dem Marktprämienmodell vergütet werden. Nach diesem Modell wird im Rahmen von Ausschreibungen ein sogenannter anzulegender Wert ermittelt. Anlagenbetreiber sind verpflichtet ihren Strom eigenständig zu vermarkten. Die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Monats- bzw. Jahresmarktwerts und dem anzulegenden Wert entspricht der tatsächlich Förderzahlung und wird Marktprämie genannt. Gemittelt über beide Vergütungsformen liegen die über alle Zubau-Jahrgänge gemittelten, durchschnittlichen spezifischen Fördersätze gemäß der maßgeblichen Prognose der ÜNB für 2025 für Wind an Land bei rund 8,5 ct/kWh bzw. für Wind auf See bei rund 17 ct/kWh. Für Neuanlagen sind diese Werte mit rund 8,2 ct/kWh für Windenergie an Land bzw. 0,0 ct/kWh für Windenergie auf See geringer. Retrospektive Daten für das Jahr 2025 liegen nicht vor.

4. Wie viele Windenergieanlagen sind nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell an das Stromnetz angeschlossen, und welche Gründe verhindern den Anschluss der übrigen Anlagen?

Es wird auf die Antwort zu Frage 1 und auf die Schriftliche Frage 62 des Abgeordneten Stephan Brandner auf Bundestagsdrucksache 21/2486 verwiesen. Der Bundesregierung liegen keine Informationen vor, dass Windenergieanlagen errichtet, jedoch nicht an das Netz angeschlossen sind.

5. Erfolgen nach Kenntnis der Bundesregierung Vergütungen für nicht angeschlossene Windenergieanlagen im Jahr 2025, wenn ja, wie hoch ist die Gesamtsumme, und nach welchen Kriterien werden diese Zahlungen geleistet?

Für Windenergieanlagen an Land, die nicht an das Netz angeschlossen sind und damit keinen Strom in das Stromnetz einspeisen, besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz.

6. Wie unterscheiden sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Gesamtkosten (Investition, Betrieb, Vergütung) und der Energieertrag von Windenergieanlagen zwischen süddeutschen und norddeutschen Bundesländern, und welche Faktoren beeinflussen diese Unterschiede?

Im Hinblick auf die Gesamtkosten bei Windenergieanlagen an Land wird auf die Studie „Kostensituation der Windenergie an Land, Stand 2024“ verwiesen (www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/ee-g-e-b-wal-kostensituation-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=8). In dem Bericht finden sich Analysen zur Höhe von Stromgestehungskosten an unterschiedlichen Standortgütern. Die Höhe des Energieertrags von Windenergieanlagen ist vor allem abhängig von der Windhöufigkeit des Standorts an dem die Anlage betrieben wird, aber auch von der Technologieauswahl und verschiedenen genehmigungsrechtlichen Auflagen.

7. Wie viele weitere Windenergieanlagen (bitte auch geplante Nennleistung angeben) müssten nach Einschätzung der Bundesregierung errichtet werden, um die Klimaziele, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat, zu erfüllen?

Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil des aus erneuerbare Energien-Anlagen erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch auf mindestens 80 Prozent gesteigert werden. Ende 2024 lag der Anteil bei 54,4 Prozent. Mögliche Schlussfolgerun-

gen aus den Annahmen des Energiewendemonitorings zum künftigen Bruttostromverbrauch hinsichtlich des Ausbaus der erneuerbaren Energien werden im Zuge der anstehenden EEG- und WindSeeG-Novellen zu entscheiden sein.

8. Wie viele sogenannte Backup-Kraftwerke müssten nach Planung der Bundesregierung in den kommenden Jahren errichtet werden, um die Netzstabilität auch weiterhin zu gewährleisten?

Gemäß § 63 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes berichtet die Bundesnetzagentur mindestens alle zwei Jahre über den Stand und die Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich Elektrizität. Im September 2025 wurde der jüngste Bericht veröffentlicht. In diesem Bericht schlussfolgert die Bundesnetzagentur, dass für die Gewährleistung der marktseitigen Versorgungssicherheit bis zum Jahr 2035 in Abhängigkeit des gewählten Szenarios neue Erdgas- sowie H2-Kraftwerke zwischen 22,4 bis 35,5 Gigawatt nötig sein werden. Dies sind Bruttowerte, das heißt die Werte für Zubau an Kapazität vor Berücksichtigung von Stilllegungen, die aus der Modellrechnung resultieren. Im Bericht werden ebenfalls die Nettowerte, das heißt die Werte für Zu- und Rückbauten und deren Differenz, ausgewiesen. Diese liegen für das Jahr 2035 in einer Spanne von 12,5 bis 25,6 Gigawatt.

9. Wie hoch sind die Stromgestehungskosten in Kraftwerken, die als Backup-Kraftwerke eingesetzt werden?

Stromgestehungskosten sollen die gesamten Kosten einer erzeugten elektrischen Megawattstunden (MWh) darstellen. Sie müssen deshalb eine Vielzahl an Variablen berücksichtigen und sollten daher nur in einer Bandbreite betrachtet werden. Im jüngsten Versorgungssicherheitsmonitoring der Bundesnetzagentur werden für das Jahr 2025 Stromgestehungskosten von Erdgaskraftwerken von 132 bis zu 366 Euro je MWh unterstellt.